

Resumo: Introdução ao Python e ao Ambiente de Desenvolvimento

1. Introdução e Vantagens da Linguagem

O Python, criado no início da década de 1990 por Guido van Rossum, é uma linguagem flexível, de código aberto e comunitária (as melhorias são propostas pelas PEPs). É amplamente valorizada por permitir o desenvolvimento de interfaces gráficas, comunicação serial, páginas web e interação com outras linguagens.

Principais Características:

- **Linguagem de Alto Nível:** Sintaxe similar à linguagem humana, facilitando o ensino, a aprendizagem e a manutenção dos códigos.
- **Linguagem Interpretada:** Não requer compilação prévia; o código é lido linha por linha e transformado em bytecode (executado pela Python Virtual Machine). Isso também proporciona alta portabilidade (funcionamento em diferentes plataformas).
- **Tipagem Dinâmica:** O tipo da variável é definido durante a execução do código (e não na declaração), permitindo um desenvolvimento mais ágil, embora exija atenção aos erros detectáveis apenas em tempo de execução.
- **Linguagem Multiparadigma:** Suporta programação imperativa/estruturada (sequência, seleção e iteração), funcional (foco em funções como sub-rotinas) e orientada a objetos (uso de classes com atributos e métodos para simular a realidade).

2. Bibliotecas Python

As bibliotecas são pacotes externos de códigos pré-estruturados que facilitam o desenvolvimento. Algumas das principais são:

- Pandas: Manipulação e análise de dados (ciência de dados).
- Time: Gerenciamento de tempo no programa.
- Scikit-Learn: Implementação de aprendizado de máquina.
- Pygame: Programação de jogos 2D.
- NumPy: Manipulação de matrizes e cálculos numéricos pesados.
- Django e Flask: Desenvolvimento web e interfaces.

3. Ambiente de Desenvolvimento

Para programar em Python, são necessários dois componentes básicos:

- **Interpretador:** Executa o código. Deve ser baixado do site oficial e instalado no computador.

- **IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado):** Onde o código é escrito e gerenciado (ex: PyCharm, VSCode). Existem também opções online (ex: **Google Colab**) que já possuem o interpretador configurado na nuvem.

4. Primeiros Códigos

O primeiro programa clássico é o comando de saída:

```
print("Olá, Mundo!")
```

Para leitura de dados, utilizamos o comando input:

```
nome = input("Qual o seu nome?")  
print("Seu nome é " + nome + " !")
```

Atividades de Fixação

1.

Algumas das principais características da linguagem Python é a sua versatilidade e a sua facilidade de aprendizado. Tais características facilitam o uso dessa linguagem, e a evolução do programador em termos de habilidades. A versatilidade da linguagem Python se dá, dentre vários aspectos, pelo fato de ser multiparadigma. Com base no texto e em seus conhecimentos a respeito de paradigmas de programação, assinale a alternativa correta:

- a) No paradigma imperativo, o código segue estruturas denominadas classes e objetos.
- b) No paradigma funcional, o código é estruturado em funções denominadas classes e objetos.
- c) A linguagem Python é considerada multiparadigma por possibilitar o uso de vários operadores matemáticos, tanto simples como compostos.
- d) A linguagem Python permite o paradigma orientado a objetos, no qual o código é composto por listas, tuplas e dicionários.
- e) A linguagem Python permite o paradigma orientado a objetos, no qual o código é estruturado por meio de classes (com atributos e métodos), e objetos.

Gabarito: Alternativa E. A linguagem suporta orientação a objetos usando classes (atributos e métodos).

2.

O desenvolvimento de programas em Python depende de dois elementos básicos: um interpretador e uma interface de desenvolvimento, que pode variar de um simples editor de texto até a ambientes mais avançados. A presença de ambos é essencial para que o programador possa desenvolver e executar seus programas com sucesso. A respeito de interpretador e interface de desenvolvimento, escolha a alternativa correta:

- a) Em interfaces de desenvolvimento on-line, é necessária a instalação do interpretador Python no computador do usuário para a execução dos programas.
- b) O interpretador é responsável pelo desenvolvimento e pela execução do programa em Python.
- c) A interface de desenvolvimento é responsável pelo desenvolvimento e pela execução do programa em Python.
- d) O interpretador instala as bibliotecas no computador do usuário.
- e) O interpretador executa o código desenvolvido pela interface de desenvolvimento.

Gabarito: Alternativa E. A interface cria o código, enquanto o interpretador o executa.

3.

Uma das competências essenciais para um desenvolvedor é a capacidade de desenvolver e analisar softwares. Na linguagem Python, essa habilidade é ainda mais importante, pois ela é sensível à estrutura e à indentação: qualquer elemento fora do lugar pode resultar em erros de interpretação e falhas na execução do código. Analise o programa a seguir:

```
x = 10.05
x = "Python é legal!"
x = input("Qual o valor de x? ")
print(x)
```

Com base nesse programa, escolha a alternativa correta:

- a) O programa resultará em erro, pois foram atribuídos três valores sequenciais à variável "x".
- b) O programa imprimirá o primeiro valor ("10.05").
- c) O programa resultará em erro, pois a variável "x" deve ser utilizada para números, sendo a variável "nome" para uso de frases escritas.
- d) O primeiro valor de "x" ("10.05") é um número inteiro.
- e) O programa imprimirá o valor atribuído pelo usuário a "x", por meio do comando input.

Gabarito: Alternativa E. Como a tipagem é dinâmica, a variável assume o último valor que lhe foi atribuído durante a execução.